园艺植物育种学

薛雍松

一 亲本的选择

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 亲本选择的原则

- 广泛搜集符合育种目标的原始材料，精选亲本
- 尽可能选用优良性状多的种质材料作亲本

  需要改良完善的性状就越少，育成优良品种的几率越大。
- 明确亲本的目标性状，分清目标性状的主次，突出重点

  根据育种目标，突出主要性状。





一 亲本的选择

1.2 亲本选择的原则

- 重视选用**地方品种**

  地方品种对当地的自然条件和栽培条件都有良好的适应性。

- 优先考虑**数量性状**

  数量性状由多基因控制，其改良比质量性状困难。

- 用**一般配合力高**的材料作亲本

  一般配合力是指某一亲本品种或品系与其他品种或品系杂交的全部组合的平均表现。

- 优先考虑用具**稀有可贵性状**的材料作亲本

二 亲本的选配

2.1 亲本选配的概念与意义

概念

- 从入选亲本中选用哪些亲本配组杂交。

意义

- 亲本的选配是指**从入选的亲本中选用哪些亲本配组杂交**。多亲杂交时，应确定采取添加杂交还是合成杂交。合成杂交时，应确定哪两个亲本先配成单交种，然后再用它们配组杂交。**亲本选配得当，可以提高育种效率**。

二 亲本的选配

1.2 亲本选配的原则

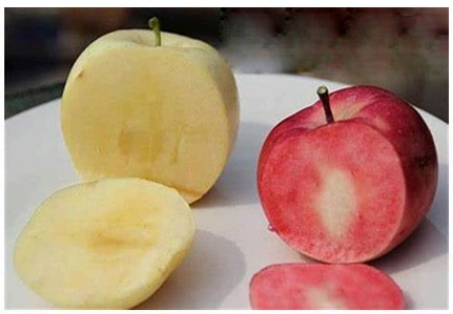
- 父母本主要经济**性状互补**

不同性状互补、同性状不同构成因素也要互补。

- 选用**不同生态类型**的亲本配组

不同生态型、不同地理来源和不同亲缘关系的亲本，由于遗传基础差异大，杂交后代分离比较广，易于选出超亲新品种。

- 用经济性状优良、**遗传差异大**的亲本配组





二 亲本的选配

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 亲本选配的原则

- 具有较多**优良**性状的亲本作**母本**

注意细胞质遗传。

- 借鉴**前人的经验**

前人所得出的成功经验可以反映出所用**材料配合力**的高低。

- 考虑繁殖器官的**能育性**和**结实性**、亲本的**花期**

花期相遇，结实性好。

- 注意**性状的遗传规律**

性状的显隐性。





雨课堂 Rain Classroom

第四节 杂交技术

主要学习内容：

- 杂交技术流程

杂交流程

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

制定计划

↓

亲本株的培育与选择

↓

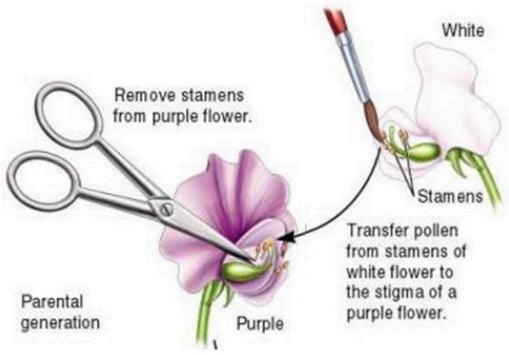
隔离和去雄，花粉的制备

↓

授粉、标记和登录

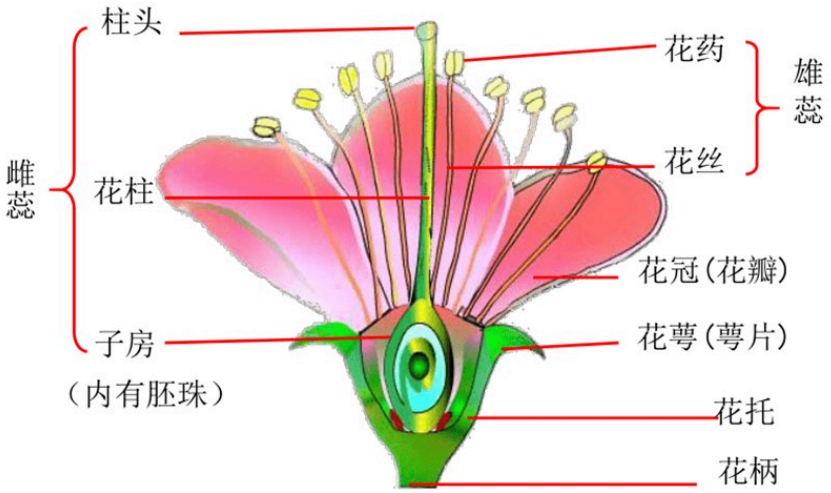
↓

授粉后的管理



一 杂交前的准备

桃花的结构



一 杂交前的准备

1.1 开花生物学特性观察

如开花的时间、授粉受精习性、是否存在孤雌生殖等。

1.2 制定杂种计划

根据整个育种计划要求，育种对象的开花授粉习性，制定详细的杂交工作计划，包括杂交组合数；具体的杂交组合（是否进行正反交等）；每个杂交组合杂交的花数（杂交株数和每株杂交的花数等）。



豌豆花（闭花授粉）



番茄花（自花授粉）



梨花（异花授粉）

一 杂交前的准备

1.3 亲本种株及杂交花的培育选择

亲本选定后，从中选择具有该亲本典型特征特性的植株，用适当的栽培条件和栽培管理技术，使性状能充分表现，植株发育健壮，以保证有足够数量的母本植株和杂交用花，并能获得饱满的杂交种子。

➢ 花期调节方法：

调节播种期；

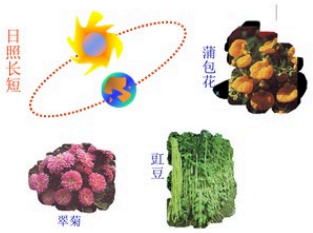
植株调整；

温度、光照处理；

栽培管理措施；

植物生长调节剂处理；

切枝贮藏、切枝水培。









一 杂交前的准备

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.3 亲本种株及杂交花的培育选择

➢ 杂交选花经验：

在杂交前还要选择健壮的花枝、花蕾和花朵，以保证杂交种子充实饱满。



十字花科和伞形科应选主枝和一级侧枝上的花朵杂交



番茄：第二、三档花序为宜



豆科：以下部花序上的花杂交为好

二 隔离和去雄

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 2.1 隔离

➢ 目的：防止隔离范围外花粉的混入，父本和母本都要隔离

➢ 方法：

物理隔离：硫酸纸、羊皮纸、纱网或尼龙网

空间隔离：杂交材料种植于相隔一定距离的地块

时间隔离：错开时间种植，花期不遇



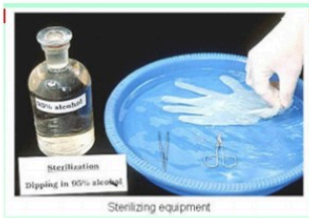


二 隔离和去雄

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

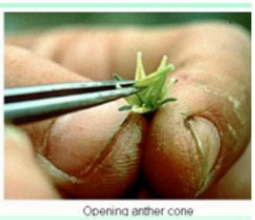
➢ 2.1 去雄

去除隔离范围的花粉来源，包括雄株、雄花和雄蕊。有性杂交中通常采用手工去雄，在母本花药开裂散粉前摘除雄蕊或花药，去雄彻底且不伤雌蕊。去雄可在开花前1天下午进行，授粉可在去雄后马上进行，也可在第2天开花后进行。



Sterilizing equipment


Selecting bud for emasculation


Opening anther cone


Removing anther cone


Cutting sepals and petals for identification



雨课堂 Rain Classroom

三 花粉的制备与检测

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 3.1 花粉收集与贮藏

通常在授粉前1天摘取将开放的花蕾，带回室内，挑取花药置于培养皿内，在室温和干燥条件下，经过一定时间，花药会自然开裂。将散出的花粉收集于小瓶中，贴上标签，注明品种，尽快置于盛有氯化钙或变色硅胶的干燥器内，放在**低温（0～5℃）、黑暗和干燥**的条件下贮藏。





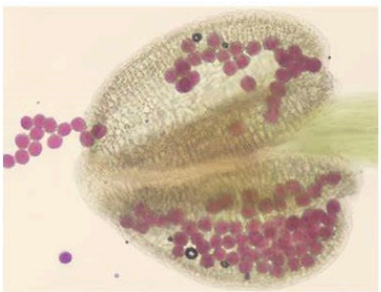
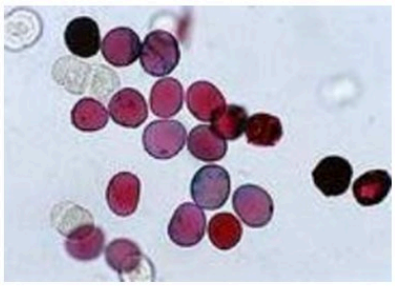
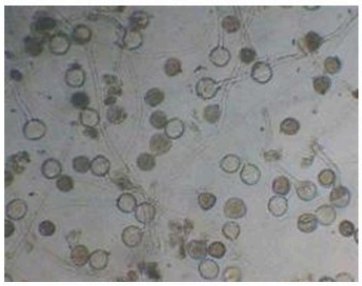



三 花粉的制备与检测

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 3.2 花粉生活力检测

- **形态检验**：饱满，形态正常。
- **染色法**：K-KI2(蓝色） 四氮唑（TTC)(红色）。
- **培养基发芽检测**：培养基母液+蔗糖（10-15%）。
- **花柱压片检测**：授粉18-24 h后取花柱压片检查花粉管萌发情况。

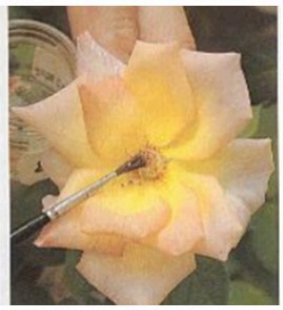
雨课堂 Rain Classroom

四 授粉、标记和登录

➢ 4.1 授粉

授粉是将花粉传播到柱头上的操作过程。少量授粉可直接将正在散粉的父本雄蕊碰触母本柱头，也可用镊子挑取花粉直接涂抹到母本柱头上。授粉量大，则需要授粉工具，包括橡皮头、海绵头、毛笔、蜂棒等。

大多数植物的雄、雌蕊都是开花当天生活力最强。早上 9-10 点，下午 3-4 点。





四 授粉、标记和登录

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 4.2 标记

对杂交授粉的花枝或花朵挂牌标记。标记牌应标记杂交父母本及株号和授粉日期。

➢ 4.3 登录

对杂交组合、花数、日期等有关杂交的情况应登记在记录本上，以供以后分析总结。

挂牌内容

♀×♂组合名称
株号
授粉花数
杂交日期



雨课堂 Rain Classroom

五 授粉后的管理

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 检查套袋和杂交情况。
- 加强母株肥水管理、及时去除未杂交花果。
- 注意防治虫害、鸟害和鼠害。
- 果实达到生理成熟时及时采收，严防杂交组合混杂。





安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第五节 杂种后代的处理

主要学习内容：

- **杂种后代的选择**
  - **系谱选择法**
  - **混合－单株选择法**
  - **单子传代法**

雨课堂 Rain Classroom

二 杂种后代的选择

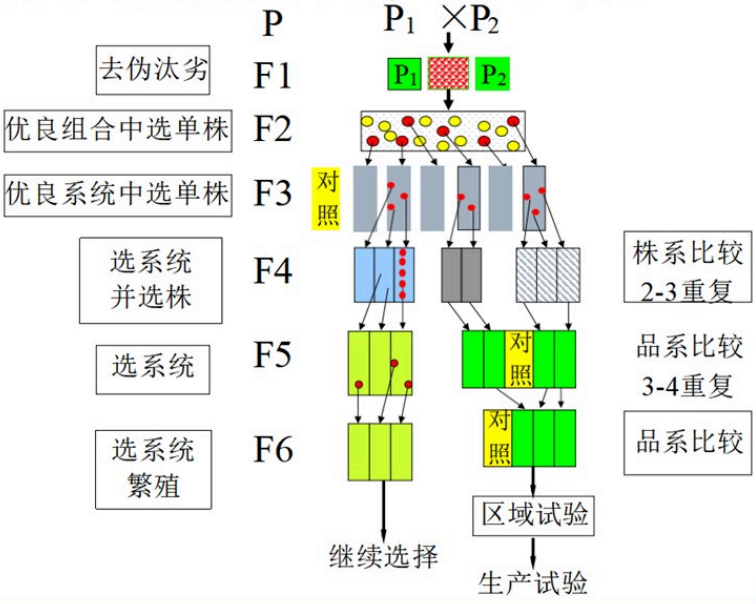
- 有性繁殖园艺植物的杂交后代选择常用**系谱法**、**混合-单株选择法**和**单子传代法**。

- 无性繁殖园艺植物以多年生为主，且育种材料基因多为杂合，杂种第一代就会发生剧烈分离。因此，杂种一代起就应选择。经3-4代的全面观察，筛选鉴定，选出优良单株。

二 杂种后代的选择

2.1.1 系谱法的概念

自杂种第一次分离世代（单交 F2, 复交 F1)开始选株，分别种植成株行，以后各世代均在优良系统中继续进行单株选择，直至选出性状优良一致的系统，升级进行品比和区试。在选择过程中，**各世代都予以系统编号，株系亲缘关系历史可考，故称系谱法。**



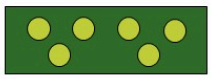
二 杂种后代的选择

➢ 2.1.2 系谱法的基本程序

（1）**杂种一代（F1）**：分别按杂交组合播种，每小区50株。两边种植母本和父本，以鉴定假杂种和杂种性状的优劣。自花植物自由授粉；异花植物组合间隔离、组合内自由授粉。**F1一般不做选择，按组合混收留种。**



（2）**杂种二代（F2）**：从F1代单株上收获的种子分区播种（一般要求种植1000株左右），进行组合间比较，淘汰一部分主要性状平均值低，没有优良单株的组合，从入选优良**组合中选择优良单株。**



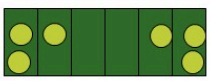
二 杂种后代的选择

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 2.1.2 系谱法的基本程序

（3）**杂种三代（F3）**：按F2入选的单株后代（50个株系）为小区（系统）分别播种，每小区50株。10个小区设一对照（CK），**淘汰不良株系。**

（4）**杂种四代（F4）**：来自 F3 同一系统的 F4 系统称为“系统群”。首先选优良的系统群，从中选择**优良系统**，再从优良系统中选**优良单株。**



（5）**从F4以后，均重复F3工作，优系中选优株自交直致系内纯合一致。**

二 杂种后代的选择

➢ 2.1.2 系谱法的基本程序

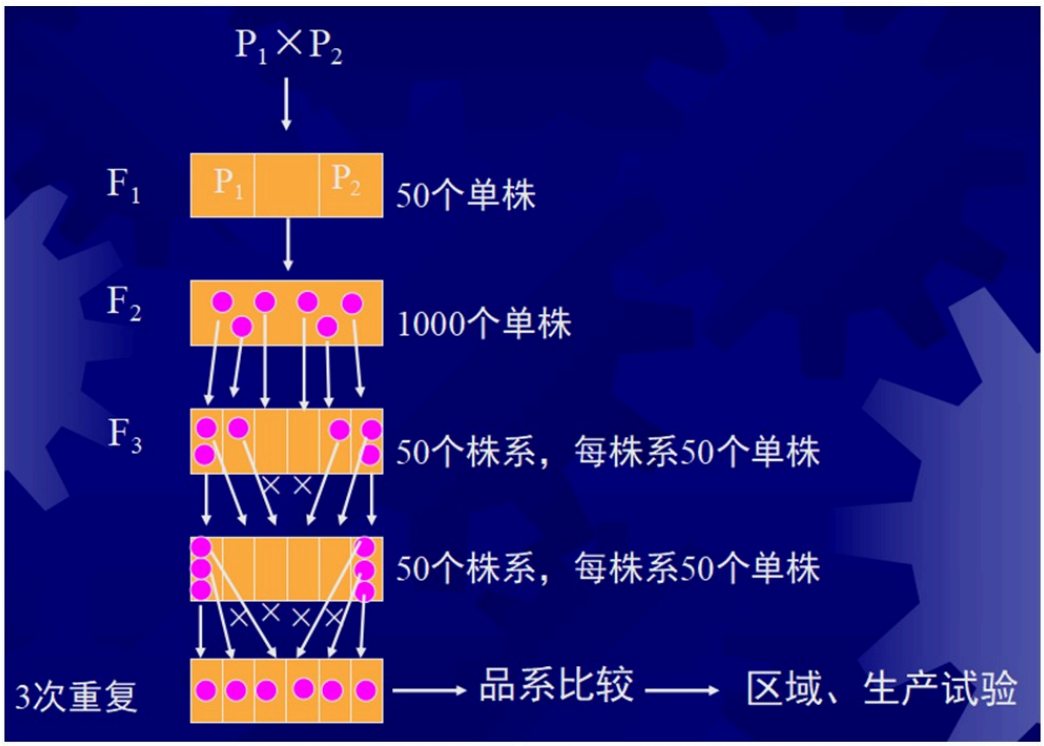
（6）**株系比较**：设重复、设置对照（CK），每株系栽培植株数适当增加（100株）。

（7）**品系比较试验**：条件一致、三次重复、设置对照（CK），每品系栽培植株适当增加（100株）。设置保护行，入选最佳品系。

（8）**区域试验（多点试验）和生产试验**：一般由省或省级以上品种审定委员会安排，相应级别种子管理部门组织实施。育种者可申请参加，最优者通过品种审定。

二 杂种后代的选择

➢ 2.1.2 系谱法的基本程序



二 杂种后代的选择

2.1.2 系谱法的基本程序

选择世代	选择对象及方法	选择依据
F1	组合，组合内不选择只淘汰不良单株	目标性状，与父母本对照
F2	组合，优组内选优株	遗传力较高的质量性状
F3	优系，选优株	质量性状为主，开始对数量性状的选择
F4	优良系统群，选优系，选优株	质、数并重，且需设置重复
>= F5	优系中选优株自交，混合留种	数量性状选择为主

二 杂种后代的选择

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.1.3 系谱法的优缺点

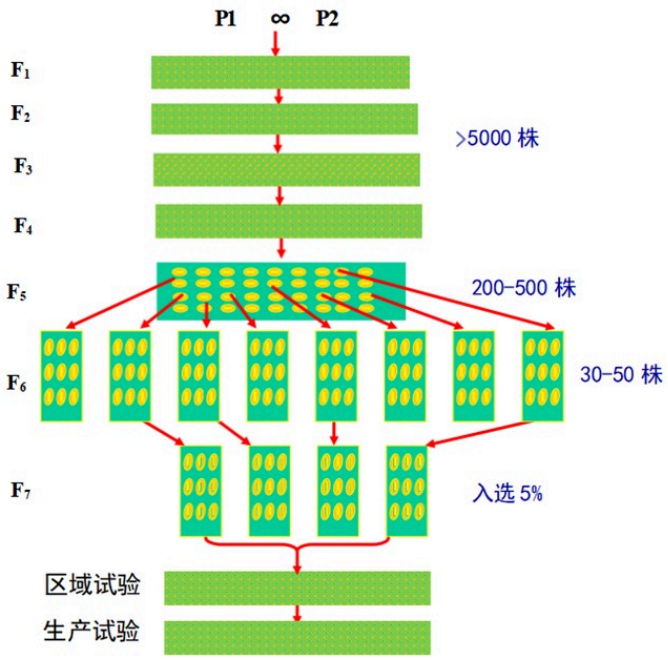
- 适用于自花授粉园艺植物杂种后代的选择。
- 常异花授粉作物和异花授粉作物杂种后代进行系谱选择时，入选单株分株套袋自交。
- 优点是基因型稳定的速度比较快，容易追溯亲本来源，确保育种的精准性和高效性。
- 缺点是手续较复杂，费工多。

二 杂种后代的选择

➢ 2.2 混合—单株选择法

从F1代开始分组合混播，不加选择，在高代纯合度较高时（F4-F5代后）进行一次单株选择，下一代成为系统（株系），然后选择优良系统进行升级试验。

适应于株行距小的自花授粉蔬菜、花卉的杂交后代处理。



二 杂种后代的选择

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 2.2 混合—单株选择法

理论依据：自花授粉作物多代自交，群体基因型纯合，大群体中各种重组基因型出现的机会大。

优点：

- 分离世代群体大，不会丢失最优良的基因型；
- 选择效率高，方便简单；
- 自然选择条件下，易获得对生物有利的性状；
- 可能得到育种目标以外的优良类型。

缺点：

- 人工选择与自然选择目标不一致的性状易丢失；
- 存在许多不良基因类型，高代选择工作量大；
- 杂种后代要求大群体，选择工作量大，占地较多；
- 入选株系亲缘关系无法考证。

二 杂种后代的选择

➢ 2.3 单子传代法

混合选择法的衍生方法，适用于自花授粉园艺植物。

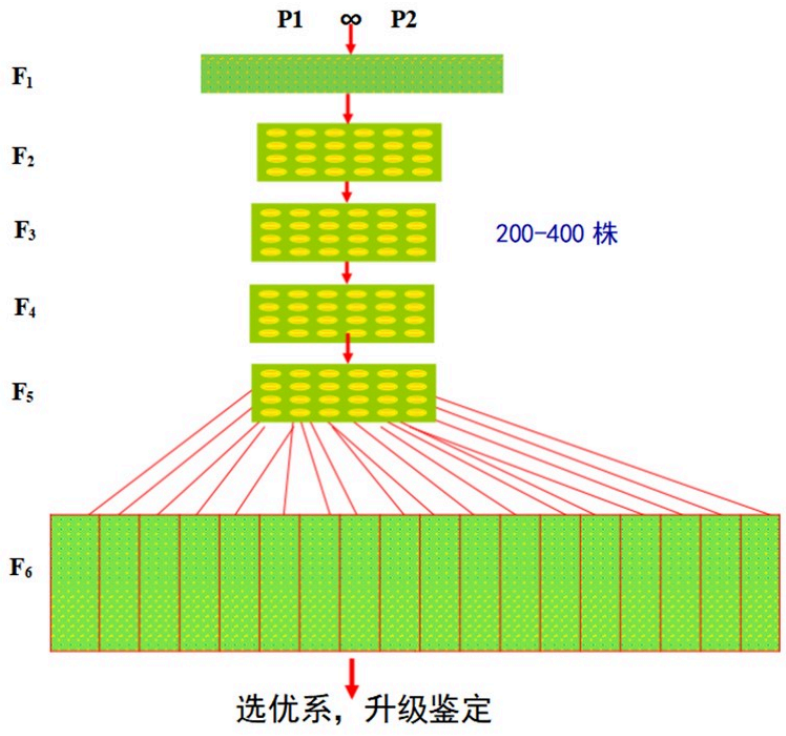
基本程序

- F2代种植200~400株。从F2开始，每代从每一单株上取1粒种子播种下一代。每代不进行选择，直到遗传性稳定不再分离的世代为止，一般至F4或F5。
- 将F4或F5每个单株种子分别采收，下代分别播种成200~400个株系，进行株系间比较鉴定， 一次选出符合育种目标要求的、整齐一致的品系。

二 杂种后代的选择

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 2.3 单子传代法



二 杂种后代的选择

2.3 单子传代法

优点：

- 减少了 F3-F5 分系种植和选择的工作量,节约土地和人力；各代群体规模较小，适于株行距大的作物和保护地加代；
- F2 个体繁殖机会均等，规模易控制；
- 高世代选留单株较多时，保证了同时有大量性状差异较大的株系供比较选择。

缺点：

- 目标性状由多基因控制，而 F2 代群体又较小时，育种目标 期望的性状可能丢失；
- 株系间亲缘关系无法考证；
- 难以保证每 1 粒种子播种后都能萌发。

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第六节 育种程序和加速育种进程的方法

主要学习内容：

- **加速育种进程的方法**

一 加速世代繁育进程的方法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

就地加代：

- **增温加代**。在温度太低、不能完成增加某一植物一个世代的季节，可以通过在温室里种植，在反季节内增加一个世代；
- **降温通过春化加代**。对于需要通过低温春化才能进人生殖生长的园艺植物，如十字花科中的白菜、甘蓝、萝卜等，在反季节条件下，必须把它们放在低温条件下，才能在一年之内增加一个世代；
- **减少种子后熟时间，并在生长适温条件下种植**。对春化要求不严格或没有要求的园艺植物，如大部分芥菜品种。

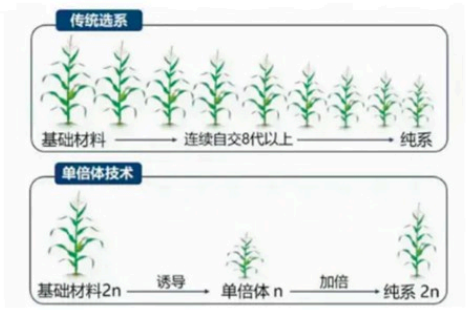
异地加代：

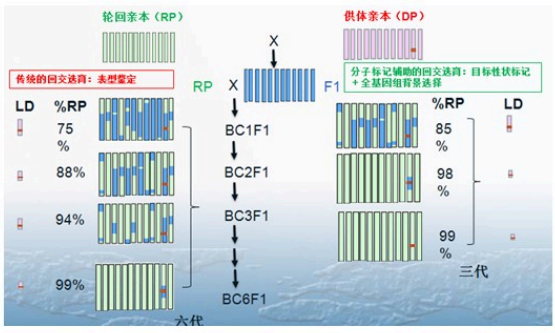
- **利用纬度差异加代**。对于喜温蔬菜，都可以采用北种南繁的方式，实现加代；
- **利用海拔高度差异加代**。难以保证每 1 粒种子播种后都能萌发。

二 加速试验进程的方法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 按照常规的育种程序，从种质资源收集开始，到新品种的育成，需要**12～13**年（引种观察1～2年，杂交后代分离6年以上，品种比较试验2年，品种区域试验2年，生产试验1年）
- 前后程序交叉进行。
- 适当省略个别程序。
- 利用生物技术加快育种进程。
  - 利用单倍体育种技术
  - 利用分子标记辅助选择





雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

有性杂交育种一般指的是（）

A 常规杂交育种

B 远缘杂交育种

C 优势杂交育种

D 营养系杂交育种

单选题 1分

隔离的最常用方法（）

A 物理隔离

B 化学隔离

C 空间隔离

D 时节隔离

多选题 2分

多亲杂交的类型（）

A 回交

B 添加杂交

C 合成杂交

D 聚合杂交

多选题 2分

亲本的选配原则

A 父母本性状互补

B 经济性状优良、遗传差异大的亲本配组

C 用经济性状优良、遗传差异大的亲本配组

D 已具有较多优良性状的亲本作母本

雨课堂 Rain Classroom

多选题 2分

雄蕊由（）组成

A 花柱

B 花药

C 花丝

D 花瓣

多选题 2分

常规杂交育种中，常用的杂交后代的选择方法（）

A 系谱选择法

B 混合-单株选择法

C 单株-混合选择法

D 单子传代法

雨课堂 Rain Classroom